El origen y la evolución de la vida

Apuntes · Tema 5 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El origen de la vida

Generación espontánea (refutada por Redi y Pasteur) · **síntesis prebiótica** (Oparin; experimento de Miller, 1953: aminoácidos a partir de gases y descargas eléctricas) · las primeras células fueron procariotas (hace unos 3800 millones de años).

2. Teorías evolutivas

Teoría	Idea principal
Fijismo	las especies no cambian (creacionismo; catastrofismo de Cuvier)
Lamarckismo	el uso desarrolla los órganos y los caracteres adquiridos se heredan (jirafa que estira el cuello)
Darwinismo	**variabilidad** entre individuos + **selección natural**: sobreviven y se reproducen más los mejor adaptados
Neodarwinismo (teoría sintética)	la variabilidad procede de las **mutaciones** y la **reproducción sexual**; evolucionan las poblaciones
Saltacionismo	periodos de estabilidad con cambios rápidos (equilibrio puntuado)

Ojo

Los caracteres adquiridos no se heredan: un culturista no tiene hijos más musculosos. Lo que se hereda son los genes.

Ejemplo: selección natural: la polilla del abedul

En la Inglaterra industrial, los troncos se ennegrecieron por el hollín. Las polillas oscuras pasaban desapercibidas a los pájaros y aumentó su frecuencia; al reducirse la contaminación, volvieron a predominar las claras.

3. Pruebas de la evolución

Clave: pruebas

Paleontológicas (fósiles, formas intermedias como *Archaeopteryx*) · anatómicas: órganos **homólogos** (mismo origen, distinta función: brazo humano y ala del murciélago) y **análogos** (misma función, distinto origen: ala de insecto y de ave), órganos vestigiales · **embriológicas** · moleculares (semejanza del ADN) · **biogeográficas** (pinzones de las Galápagos).

4. Especiación y evolución humana

Especiación: una población queda **aislada** (geográfica o reproductivamente), acumula cambios y se forma una especie nueva. **Hominización**: bipedismo, aumento del cerebro, uso de herramientas, lenguaje. *Australopithecus* → *Homo habilis* → *H. erectus* → *H. sapiens*. En Atapuerca (Burgos) se halló *Homo antecessor*.